

Função Afim

Função Afim

A função afim é também conhecida como função de 1º grau e é uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = ax + b$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Nessa função o valor de a representa o coeficiente angular da reta, ou seja, é a taxa de variação da função. O valor de b representa o coeficiente linear da reta, ou seja, é o valor da função quando $x = 0$. Essa função no plano cartesiano é representada por $y = ax + b$.

Exemplos:

$$f(x) = 3x + 4$$

Temos que o coeficiente angular é igual a 3 e o coeficiente linear é igual a 4.

Para calcular o valor de $f(2)$ temos:

$$f(2) = 3 \cdot 2 + 4$$

$$f(2) = 6 + 4$$

$$f(2) = 10$$

Coeficiente Angular

Para calcular o coeficiente angular dado dois pontos $A = (x_A, y_A)$ e $B = (x_B, y_B)$ basta calcular a distância a variação dos dois pontos no eixo y dividido pela variação em x .

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Exemplos:

Dados os pontos $A = (2, 3)$ e $B = (3, 5)$, temos que:

$$a = \frac{5 - 3}{3 - 2}$$

$$a = \frac{2}{1}$$

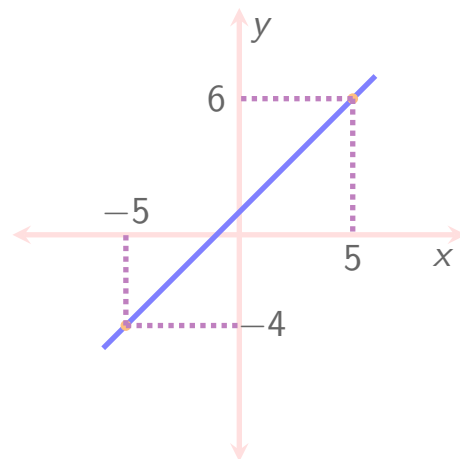
$$a = 2$$

Coeficiente Linear

Para calcular o coeficiente linear dado dois pontos A e B é necessário calcular o coeficiente angular a e em seguida calcular o valor de b utilizando um ponto pertencente à reta.

Exemplos:

Dado o seguinte gráfico, podemos calcular o coeficiente linear da seguinte forma:



$$a = \frac{6 - (-4)}{5 - (-5)} = \frac{10}{10} = 1$$

Deste modo, temos a seguinte função:

$$y = 1x + b$$

Considerando o ponto $(6, 5)$, temos:

$$6 = 1 \cdot 5 + b$$

$$6 = 5 + b$$

$$b + 5 = 6$$

$$b = 6 - 5$$

$$b = 1$$

Após a definição de b temos a função:

$$f(x) = x + 1$$